

Technologie des systèmes de vision

Imageurs

Exercice 1: Imageurs

Votre client a vu une annonce pour l'imageur KAI29052 (cf. fig 3). Expliquez-lui, dans un langage technique mais vulgarisant, les termes surlignés.

29 MPixel CCD sensor targets aerial surveillance and machine vision

Designed for aerial surveillance and machine vision applications, the KAI-29052 CCD image

VISION

sensor provides up to twice the imaging sensitivity of the existing KAI-29050 in the wavelength range of 500 nm to 1050 nm. The KAI-29052 is a 29 MPixel interline CCD with a 5.5



µm pixel size in a 35 mm optical format that features a progressive scan readout and is available in monochrome, Bayer color, and sparse color filter pattern configurations. The sensor achieves up to 4 fps, has a dynamic range of 66 dB and is available in an RoHS-compliant CPGA-72 package.

ON Semiconductor
Phoenix, AZ, USA
www.onsemi.com

FIGURE 3: Annonce KAI 29052

Exercice 2: Imageurs

— Pourquoi les imageurs CMOS sont plus rapides que les ima-

geurs CCD?

— Pourquoi les imageurs CCD sont moins bruités que les imageurs CMOS?

Exercice 3: Imageurs

Quels sont les différences essentielles entre l'architecture CCD et CMOS et les avantages et inconvénients, pour l'utilisateur final, qui en découlent?

Exercice 4: Imageurs

Décrivez succinctement le principe de fonctionnement d'un capteur CCD. Quels sont les avantages et inconvénients qui découlent de cette architecture ?

Caméras

Exercice 5: Couleur

Listez les différents types des caméras couleur et indiquez succinctement leurs avantages et inconvénients comparatifs.

Exercice 6: Protocoles

Comparez les protocoles *GigE Vision* et *USB3 Vision*. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ?

Exercice 7: Protocoles

Listez 4 protocoles digitaux (numériques) de transmission d'images en vision industrielle.

Pour chacun d'eux indiquez 1 avantage et 1 inconvénient. Si 2 protocoles offrent le même avantage, donnez-en une gradation

(p.ex. très marrant, le plus marrant).